LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3&4 – FUNSGI & PROSEDUR

NAMA : Raka Yulia Vegora

NIM : 109082500201

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Function dan **procedure** merupakan bagian dari konsep *subprogram* dalam pemrograman yang digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dipelihara.

Function adalah subprogram yang memiliki nilai kembalian (*return value*). Function biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan atau proses tertentu yang menghasilkan suatu nilai, kemudian nilai tersebut dapat digunakan kembali di bagian program lainnya.

Sedangkan **procedure** adalah subprogram yang tidak mengembalikan nilai. Procedure hanya menjalankan serangkaian perintah, seperti menampilkan output atau mengolah data tanpa memberikan hasil langsung ke pemanggil.

Penggunaan function dan procedure memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- Mengurangi pengulangan kode (*reusability*)
- Mempermudah pengelolaan dan pengembangan program
- Membuat program lebih terstruktur dan modular
- Memudahkan proses debugging

Dalam bahasa Go (Golang), function dan procedure dituliskan menggunakan kata kunci func. Perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya nilai yang dikembalikan. Jika tidak ada nilai kembalian, maka fungsi tersebut berperan sebagai procedure.

B. Guided

1. LuasPersegiPanjang.go (Function)

```go
package main
import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Program memiliki fungsi hitungLuasPersegiPanjang yang menerima dua parameter yaitu panjang dan lebar, kemudian menghitung luas dengan rumus panjang × lebar dan mengembalikan hasilnya. Pada fungsi main, nilai panjang diisi 10 dan lebar 5, lalu fungsi tersebut dipanggil untuk menghitung luasnya. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layer menggunakan fmt.Printf.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-1\luaspersegipanjang.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
```

2. cekGenap.go (Function)

```go
package main
import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengecek apakah suatu angka adalah bilangan genap. Fungsi cekGenap memeriksa apakah suatu angka habis dibagi 2 menggunakan operasi %. Jika hasil sisa bagi adalah 0 maka hasilnya **true** (genap), jika tidak maka **false**. Pada fungsi main, angka **9** diuji menggunakan fungsi tersebut, lalu hasilnya ditampilkan ke layar.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-2\cekGenap.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
```

3. byValueReference.go (Procedur)

```go
package main
import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan perbedaan **pass by value** dan **pass by reference**.

Fungsi tambahValue menerima nilai variabel x dan menambahkannya 10, tetapi perubahan tersebut hanya terjadi di dalam fungsi sehingga nilai asli tidak berubah. Sedangkan fungsi tambahReference menerima alamat variabel menggunakan pointer (*int), sehingga ketika nilainya ditambah 10, nilai variabel asli ikut berubah.

Pada fungsi main, variabel y bernilai 5. Setelah dipanggil tambahValue, nilai y tetap 5. Namun setelah dipanggil tambahReference, nilai y berubah menjadi 15.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-3\byValueReference.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

4. totalBelanja.go (Procedure)

```go
package main
import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung total belanja dan harga akhir setelah diskon. Pertama, function hitungTotalBelanja menghitung total harga dari harga × jumlah, lalu memanggil function hitungDiskon untuk menghitung diskon 10% dan harga akhir. Di fungsi main, pengguna memasukkan harga dan jumlah, kemudian program menampilkan total, diskon, dan harga setelah diskon.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-4\totalbelanja.go"
masukkan harga : 50000
masukkan jumlah : 3
total harga :  150000
Diskon 10% :  15000
harga akhir (setelah diskon):  135000
```

C. Unguided

Unguided Modul 3 – Function

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, sedangkan\ C\ (n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

Jawaban :

```go
package main
import"fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}
func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}
func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}
func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Print("Masukan nilai a : ")
    fmt.Scanln(&a)
    fmt.Print("Masukan nilai b : ")
    fmt.Scanln(&b)
    fmt.Print("Masukan nilai c : ")
    fmt.Scanln(&c)
    fmt.Print("Masukan nilai d : ")
    fmt.Scanln(&d)

    fmt.Printf("Hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c, permutasi(a, c))
    fmt.Printf("Hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c, kombinasi(a, c))
    fmt.Printf("Hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", b, d, permutasi(b, d))
    fmt.Printf("Hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n\n", b, d, kombinasi(b, d))
}
```

Penjelasan :

Program berfungsi untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari dua pasangan bilangan yang diinput oleh pengguna. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi factorial untuk menghitung nilai faktorial menggunakan perulangan, yang kemudian digunakan oleh fungsi permutasi dan kombinasi sesuai dengan rumus matematika masing-masing.

Fungsi permutasi menghitung banyaknya susunan yang memperhatikan urutan dengan rumus n!/(n−r)!, sedangkan fungsi kombinasi menghitung banyaknya pilihan tanpa

memperhatikan urutan dengan rumus n!/(r!(n−r)!). Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan empat nilai yaitu a, b, c, dan d melalui input keyboard.

Setelah itu, program akan menghitung dan menampilkan hasil permutasi dan kombinasi untuk pasangan (a, c) serta (b, d). Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penggunaan fungsi, perulangan, serta konsep dasar kombinatorik.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukan nilai a : 5
Masukan nilai b : 10
Masukan nilai c : 3
Masukan nilai d : 10
Hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
Hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
Hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
Hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukan nilai a : 15
Masukan nilai b : 7
Masukan nilai c : 8
Masukan nilai d : 5
Hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
Hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
Hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
Hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
```

2. Soal Unguided 2

   Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

   ➢ $f(x) = x^2$

   ➢ $g(x) = x - 2$

   ➢ $h(x) = x + 1$

   Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

   Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$

   hitunglah apabila masukan :

   1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
   2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
   3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var x, y, z int

    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&y)

    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&z)

    // hasil komposisi
    result1 := f(g(h(x))) // F(G(H(x)))
    result2 := g(h(f(y))) // G(H(F(y)))
    result3 := h(f(g(z))) // H(F(G(z)))

    fmt.Printf("\nF(G(H(%d))) : %d\n", x, result1)
    fmt.Printf("G(H(F(%d))) : %d\n", y, result2)
    fmt.Printf("H(F(G(%d))) : %d\n", z, result3)
}
```

Penjelasan :

Program digunakan untuk menghitung **komposisi fungsi matematika** dari tiga fungsi sederhana, yaitu f, g, dan h.

Di dalam program terdapat tiga fungsi, yaitu fungsi f(x) yang menghitung kuadrat dari x, fungsi g(x) yang mengurangi nilai x dengan 2, dan fungsi h(x) yang menambahkan nilai x

dengan 1. Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan tiga nilai, yaitu **x, y, dan z**. Setelah itu, program menghitung komposisi fungsi sebagai berikut:

- result1 = f(g(h(x))) → artinya nilai x dimasukkan ke fungsi h, hasilnya masuk ke g, lalu hasilnya lagi masuk ke f,
- result2 = g(h(f(y))) → y masuk ke f, lalu ke h, lalu ke g,
- result3 = h(f(g(z))) → z masuk ke g, lalu ke f, lalu ke h.

Secara sederhana, program ini menunjukkan bagaimana **fungsi bisa digabung (dikomposisikan)** satu sama lain, di mana output dari satu fungsi menjadi input bagi fungsi berikutnya. Ini membantu memahami konsep dasar fungsi dalam matematika sekaligus penerapannya dalam pemrograman.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10

F(G(H(7))) : 36
G(H(F(2))) : 3
H(F(G(10))) : 65
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3

F(G(H(15))) : 196
G(H(F(8))) : 63
H(F(G(3))) : 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8

F(G(H(5))) : 16
G(H(F(17))) : 288
H(F(G(8))) : 37
```

Unguided Modul 4 – Procedure

1. Soal Unguided 3

   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

   22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

   Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

   Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalamprosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. **procedure** cetakDeret(**in** n : **integer**)

   Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

   Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukkan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```go
package main
import ("fmt")

// prosedur untuk mencetak deret
func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    // cetak suku terakhir
    fmt.Println(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan tertentu (pola Collatz). Pengguna diminta memasukkan sebuah angka, lalu program akan mencetak angka tersebut dan terus mengubah nilainya hingga menjadi 1. Jika angkanya genap, maka dibagi 2, sedangkan jika ganjil, maka dikalikan 3 lalu ditambah 1. Proses ini diulang terus sampai hasilnya mencapai 1, dan semua langkahnya ditampilkan ke layar.

Program ini menggunakan perulangan untuk menjalankan proses secara terus-menerus sampai kondisi terpenuhi, yaitu saat nilai menjadi 1. Selain itu, program juga menunjukkan penggunaan percabangan (if-else) untuk menentukan apakah suatu bilangan genap atau ganjil. Secara keseluruhan, program ini membantu memahami logika perulangan dan kondisi dalam pemrograman.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

2. Soal Unguided 4

   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling
persegi }

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling
persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling
lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057

2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88

3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi

    fmt.Println("Luas persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    phi := 3.14
    luas := phi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * phi * jarijari

    // Format sesuai soal
    fmt.Printf("Luas lingkaran : %.6f\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran : %.4f\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("\nMasukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)

    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("\nMasukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

    case 3:
        var jarijari float64
        fmt.Print("\nMasukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&jarijari)
        hitungLingkaran(jarijari)

    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
    }
}
```

Penjelasan :

Program ini ditulis dalam bahasa Go dengan package **main** dan menggunakan library **fmt** untuk input-output, di mana terdapat tiga fungsi utama yaitu hitungPersegi untuk menghitung luas dan keliling persegi dari sisi, hitungPersegiPanjang untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang dari panjang dan lebar, serta hitungLingkaran untuk menghitung luas dan keliling lingkaran menggunakan nilai phi 3.14 dan jari-jari bertipe float.

Pada fungsi main, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memilih jenis bangun datar yang ingin dihitung, kemudian membaca input pilihan dan menggunakan struktur switch untuk menjalankan perhitungan sesuai pilihan tersebut, di mana setiap kasus akan meminta input yang diperlukan lalu memanggil fungsi yang sesuai, dan jika pilihan tidak valid maka program akan menampilkan pesan kesalahan.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.063466
Keliling lingkaran : 87.1036
```

D. Kesimpulan

Pada praktikum modul 3 dan 4 ini, dapat disimpulkan bahwa *function* dan *procedure* sangat penting dalam pemrograman karena membantu membuat program menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dipahami. Function digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan, sedangkan procedure digunakan untuk menjalankan proses tanpa mengembalikan nilai.

Melalui berbagai latihan, seperti perhitungan matematika, pengecekan bilangan, hingga pembuatan program interaktif, dapat dipahami bahwa penggunaan function dan procedure dapat mengurangi pengulangan kode serta mempermudah pengembangan program. Selain itu, penggunaan percabangan dan perulangan juga mendukung logika program agar berjalan sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, pemahaman tentang function dan procedure sangat penting sebagai dasar dalam membuat program yang efisien dan terstruktur.